In Tabelle 9 sind die Emissionen für die Jahre 2020 und 2021 angegeben, entsprechend der obigen Erläuterung unterschieden nach den Tätigkeiten Nummer 8 bis 10, 11 und 1. Die Emissionen der Tätigkeiten Nummer 8 bis 10 liegen 2021 mit 30,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammengenommen um 13 Prozent über dem Vorjahreswert von 27,5 Millionen Tonnen. Gleichzeitig stieg die Rohstahlerzeugung um etwa 12 Prozent von 35,7 Millionen Tonnen auf 40,1 Millionen Tonnen.[41] Die Emissionen der Hochofenroute (inklusive Tätigkeiten Nummer 8 und 9) betrugen 2021 rund 29,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid und damit etwa 3,4 Millionen Tonnen (13 Prozent) mehr als im Vorjahr mit 26,2 Millionen Tonnen. Die Emissionen der Elektrostahlroute stiegen um rund 80.000 Tonnen (8 Prozent) von etwa 989.000 Tonnen Kohlendioxid auf 1.068.000 Tonnen. Die Emissionen aus der Verarbeitung von Eisenmetallen (Tätigkeit Nummer 11) nahmen um rund 0,5 Millionen Tonnen (12 Prozent) auf nunmehr 4,6 Millionen Tonnen zu.

Tabelle 9: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Emissionen 2020, kostenlose Zuteilung 2021, VET-Einträge 2021, Ausstattungsgrad

Nr.	Tätigkeit	Zahl der Anlagen	Emissionen 2020 [kt CO_2-Äq]	VET 2021 [kt CO_2-Äq]	Zuteilungsmenge 2021 [1000 EUA]	Ausstattungsgrad 2021
8, 9, 10	Roheisen- und Rohstahlherstellung*	35	27.508	30.914	42.443	137,3 %
11	Verarbeitung von Eisenmetallen	83	3.829	4.354	2.959	68,0 %
1	Verbrennung	2	117	161	20	12,2 %
	n. m. ETS	*3***	*19*	–	–	–
Gesamt		**120**	**31.473**	**35.428**	**45.422**	**128,2 %**

Stand: 02.05.2022
* Kokereien, Verarbeitung von Metallerzen, Herstellung von Roheisen und Stahl
** n. m. ETS nicht in Gesamtzahl der Anlagen enthalten

Weiterleitung von Kuppelgasen

Charakteristisch für die Branche Eisen und Stahl ist die Weiterleitung von Kuppelgasen (Gicht-, Konverter- und Kokereigas) zur energetischen Nutzung. Insgesamt resultierten 2021 aus weitergeleiteten und energetisch genutzten Kuppelgasen Emissionen in Höhe von rund 24,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid (vergleiche Tabelle 10), etwa 3,4 Millionen Tonnen weniger als 2020.

Tabelle 10: Weiterleitung von Kuppelgasen der Eisen- und Stahlindustrie 2021 – erzeugt in den Tätigkeiten 8 und 10

Weiterleitung an [kt CO_2 -Äq/a]					
Anlagen der Eisen-und Stahlherstellung (Tätigkeiten 8 – 10)*	Anlagen zur Verarbeitung von Eisenmetallen und Verbrennung (Tätigkeiten 11 und 1)	Energieanlagen	Raffinerien	Anlagen außerhalb des ETS**	Gesamt [kt CO_2 -Äq/a]
3.919	1.174	19.346	98	127	24.664

Stand: 06.04.2022
* Emissionsmengen, die die Anlagengrenzen verlassen, aber innerhalb der Tätigkeiten 8 bis 10 verbleiben.
** Die tatsächlich weitergeleitete Menge beläuft sich insgesamt auf 165.149 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente, davon sind 38.114 Tonnen inhärentes Kohlendioxid.

41 Vergleiche WV Stahl 2022

Tabelle 11: Eisen- und Stahlindustrie (Tätigkeiten 8 bis 11 und 1), Zahl der Anlagen, Zuteilungsmengen, VET-Einträge und bereinigter Ausstattungsgrad 2021

Branche	Zahl der Anlagen	bereinigte Zuteilungsmenge 2021 [1000 EUA]	VET 2021 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2021 von VET 2021 [kt CO_2-Äq]	bereinigter Ausstattungsgrad
Eisen und Stahl	120	29.580	35.428	–5.847	83,5 %

Stand: 02.05.2022

Bei der Bewertung dieses Ausstattungsgrads der Eisen- und Stahlindustrie ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Kuppelgase zur Erzeugung von Strom genutzt wird. Gemäß dem weiterhin gültigen Grundprinzip der Zuteilung der dritten Handelsperiode wird für die Stromerzeugung keine kostenlose Zuteilung gewährt. Dies bedeutet, dass systemimmanent für die Stromerzeugung eine Unterausstattung mit kostenlosen Emissionsberechtigungen vorgesehen ist und dass sich dies im Prinzip auch auf Kuppelgase bezieht, nach dem Grundsatz: Eine kostenlose Zuteilung für die Stromerzeugung aus Kuppelgasen erfolgt nur noch in einem Umfang, der den zusätzlichen Emissionen entspricht, die im Vergleich zu einer Stromerzeugung aus Erdgas[46] entstehen würden und für die es keine kostenlose Zuteilung gibt.[47] Soweit der erzeugte Strom wiederum in der Eisen- oder Stahlproduktion eingesetzt wird, kann der Betreiber zudem eine Kompensation für die Mehrkosten beantragen, die aus der angenommenen Weitergabe von Kohlendioxid-Kosten über den Strompreis entstehen.[48]

Entwicklungen in den vergangenen Jahren

In der folgenden Abbildung 16 ist die Emissionsentwicklung der gesamten Branche seit Beginn des Emissionshandels dargestellt. Für die erste, zweite und dritte Handelsperiode sind jeweils die durchschnittlichen Emissionen und Zuteilungsmengen als Säule dargestellt, für den Zeitraum seit 2017 jährliche Emissionen und Zuteilungsmengen und die relative Emissionsentwicklung. Hierbei werden auch nicht mehr emissionshandelspflichtige Anlagen (n. m. ETS)[49] berücksichtigt, sowie geschätzte Emissionen von Anlagen für den Zeitraum 2005 bis 2012, die erst ab 2013 emissionshandelspflichtig sind[50]. Die in den Zuteilungsmengen enthaltenen geschätzten Anteile für die Weiterleitung von Kuppelgasen an Energieanlagen sind schraffiert abgebildet (vergleiche ausführliche Erläuterungen in den Abschnitten oben). Diese Anteile sind in den Benchmarks für die Zuteilung enthalten und werden somit den Stahlerzeugern zugeteilt. Es ist aber davon auszugehen, dass Emissionsberechtigungen in dem entsprechenden Umfang von den Stahlerzeugern an die Betreiber der kuppelgasverwertenden Energieanlagen weitergegeben werden.

Die durchschnittlichen Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie lagen aufgrund der Emissionsrückgänge durch die Finanz- und Wirtschaftskrise in der zweiten Handelsperiode unter den Durchschnittsemissionen in der ersten Handelsperiode. Im Durchschnitt der dritten Handelsperiode lagen die Emissionen wieder über dem Wert der zweiten Handelsperiode.

Zwischen 2017 und 2020 sanken die Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie, vor allem im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr pandemiebedingt sehr deutlich. Zwischen 2021 und 2020 sind die Emissionen demgegenüber wieder stark angestiegen.

46 Auch bei der Wärmeerzeugung erfolgt ein erdgasbasierter Abzug bei der Zuteilung für die Eisen- und Stahlerzeugung, jedoch erhält der Kuppelgasverwerter oder Wärmenutzer auch eine direkte Zuteilung für die erzeugte Wärme nach Wärme-Benchmark.

47 Vergleiche DEHSt 2014a, Kapitel „Eisen- und Stahlindustrie“: Für Restgase besteht bei der kostenlosen Zuteilung eine Besonderheit, die sich aus den Vorgaben der Emissionshandelsrichtlinie ergibt: Sofern Strom aus Restgasen erzeugt wird, soll hierfür – im Gegensatz zur Stromerzeugung aus anderen Brennstoffen – ausnahmsweise noch kostenlos zugeteilt werden. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass die Verwertung der häufig emissionsreichen und im Vergleich zu konventionellen Brennstoffen weniger effizient nutzbaren Restgase durch den Emissionshandel nicht zurückgedrängt oder verhindert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur der Nachteil des im Vergleich zur Strom- oder Wärmeerzeugung aus Erdgas ineffizienteren Einsatzes der Restgase ausgeglichen wird, aber keine darüberhinausgehende Besserstellung der Restgase erfolgt.

48 Vergleiche DEHSt 2021a

49 Vergleiche Erläuterungen zu „Berücksichtigung nicht mehr emissionshandelspflichtiger Anlagen (n. m. ETS)“ in Kapitel 1 Einleitung

50 Bei den Emissionen der Jahre 2005 bis 2010 handelt es sich um Angaben aus dem Zuteilungsverfahren. Für die Jahre 2011 und 2012 liegen keine historischen Emissionen vor, die Werte für beide Jahre wurden durch lineare Interpolation geschätzt.